



DS3 de Physique-Chimie

Correction VG 29 mars 2026

UE : Physique-Chimie

Durée : 2h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 /63 (62%)	Exo 2 /40 (38%)	Total / 103

Exercice 1 : Étude des transformations d'un échantillon d'argon /65

Dans les parties suivantes, les valeurs numériques dépendent des questions précédentes, en revanche, les expressions littérales qu'il faut trouver sont indépendantes des questions précédentes. Pour cette raison, les applications numériques, quand elles sont explicitement demandées, devront être rédigées dans les encadrés prévus à cet effet. On pourra donc réfléchir à une question, quelle qu'elle soit, sans avoir nécessairement résolues numériquement les questions précédentes.

À la fin de la 2^{ème} partie, deux tableaux permettent de récapituler les données p, V, T, W et Q que l'on trouve au fil des questions ; il est recommandé de remplir ces tableaux au fur et à mesure (certaines cases peuvent ne pas être demandées de manière explicite dans les questions posées, mais peuvent être complétées si vous le souhaitez). Cela permet en outre de détecter d'éventuelles incohérences dans les résultats numériques.

Toutes les transformations envisagées seront assimilées à des transformations quasi-statiques et la quantité de matière est constante.

Partie 1 : Étude d'une isotherme

On considère $V_1 = 500 \text{ mL}$ d'argon, gaz monoatomique, à la pression $p_1 = 1,00 \text{ bar}$ et à la température $T_1 = 25,0 \text{ °C}$: c'est l'état (1).

Ce gaz subit une détente isotherme telle que sa pression est divisée par 2 : c'est l'état (2).

1) Donner l'expression du nouveau volume V_2 en fonction des paramètres du problème.

$$V_2 = \frac{nRT_2}{P_2} = \frac{nRT_1}{P_1/2} = 2 \times \frac{nRT_1}{p_1} = 2 \times V_1$$

Application numérique :

$$V_2 = 1000 \text{ mL} = 1,00 \text{ L}$$

2) Comparer, qualitativement, la vitesse quadratique moyenne des atomes d'argon dans l'état (1) et dans l'état (2).	0 1 2
$\hat{v}_1 = \hat{v}_2$ car la température est identique et $\hat{v} = \sqrt{\frac{3k_B T}{M}}$ ne dépend que de la température	
3) Donner l'expression de la chaleur (transfert thermique) $Q_{1 \rightarrow 2}$ mise en jeu. Préciser s'il faut chauffer ou refroidir l'argon.	0 1 2 3 4
Isotherme donc $\Delta U = c_V \Delta T = 0$ donc $Q = -W = + \int p_{ext} dV = \int p dV = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nRT \ln(2)$ Car quasistatique donc $P_{ext} = P$ Il faut donc chauffer le gaz puis qu'on doit lui apporter un transfert thermique ($Q > 0$)	
Application numérique : calculez la valeur du transfert thermique (chaleur) $Q_{1 \rightarrow 2}$	0 1 2
$n = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = \frac{10^5 \times 500 \cdot 10^{-6}}{8,314 \times (25 + 273,15)} = 2,02 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ $Q_{1 \rightarrow 2} = nRT_1 \ln(2) = p_1 V_1 \ln(2) = 50 \cdot \ln(2) = 34,7 \text{ J}$	
4) Calculer la valeur du travail $W_{1 \rightarrow 2}$ lors de cette transformation.	0 1 2
On a déjà calculé à la question précédente donc $W_{1 \rightarrow 2} = -Q_{1 \rightarrow 2} = -34,7 \text{ J}$	
5) Exprimer puis calculer la variation d'entropie $\Delta S_{1 \rightarrow 2}$ lors de cette transformation.	0 1 2 3 4
On peut donner l'expression ou la redémontrer. $dU = TdS - pdV \Rightarrow dS = \frac{C_V dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$ +1 pt si démo Donc $\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$ ici car $T = \text{cste}$ donc $\Delta S_{1 \rightarrow 2} = nR \ln(2) = \frac{p_1 V_1}{T_1} \ln(2) = \frac{50}{25 + 273,15} \ln(2) = 0,116 \text{ J/K}$ Autre façon de faire vu dans des copies, mais très mal exécuté et donc sanctionnée : On ne peut pas supposer la transformation réversible, c'est faux. Par contre, on peut dire que S est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc on peut supposer une transformation fictive réversible afin de calculer la variation d'entropie. Dans ce cas on a : $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \Rightarrow \Delta S = \frac{1}{T} \int Q_{rev}$ Or $dU = 0 \Rightarrow \delta Q = -\delta W = +pdV$ car quasistatique donc $\Delta S = \frac{1}{T} \int p dV = \frac{1}{T} \int \frac{nRT}{V} dV = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nR \ln(2)$	

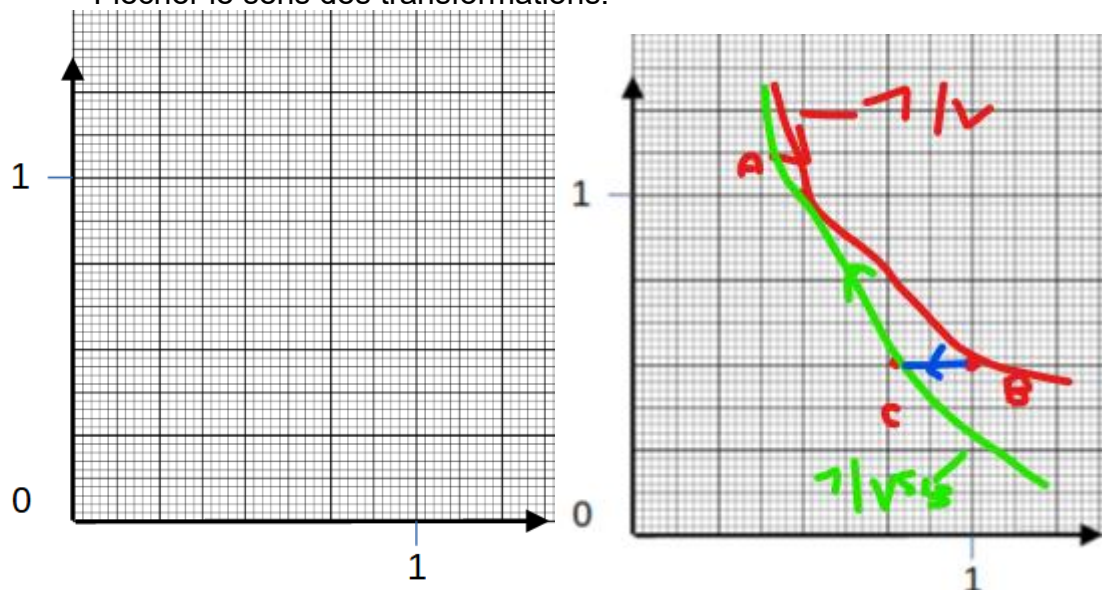
Partie 2 : Étude d'une isentropique

On repart de l'état (1) précédent ($p_1 = 1,00 \text{ bar}$; $T_1 = 25,0^\circ\text{C}$ et $V_1 = 500 \text{ mL}$) et on amène l'argon dans l'état (3) par une isentropique réversible telle que $p_3 = 0,500 \text{ bar}$.

6) Quelle est l'expression du nouveau volume V_3 ?	0 1 2 3 4
On utilise les lois de Laplace : $p_1 V_1^\gamma = p_3 V_3^\gamma$ ce qui donne $V_3 = V_1 \left(\frac{p_1}{p_3}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 500 \cdot 10^{-6} \times \left(\frac{1}{1/2}\right)^{\frac{3}{5}} = 758 \text{ mL}$	

Application numérique :	0 1 2
$V_3 = V_1 \left(\frac{p_1}{p_3} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 500.10^{-6} \times \left(\frac{1}{1/2} \right)^{\frac{3}{5}} = 758 \text{ mL}$	
7) Lors de cette transformation, une propriété liée aux parois de l'enceinte est nécessaire. Laquelle ? Sans faire de calcul, la température évolue-t-elle au cours de cette transformation ? Comme on est isentropique réversible on est forcément adiabatique => il faut des parois athermanes. Oui c'est obligatoire, il est impossible d'être isotherme et adiabatique à la fois.	0 1 2
8) Déterminer l'expression du travail $W_{1 \rightarrow 3}$ lors du passage de l'état (1) à l'état (3). (On pourra intégrer le travail élémentaire δW si on le souhaite, ou utiliser tout autre méthode adaptée). Faisons le calcul complet : $\delta W = -p_{ext}dV = -pdV$ car quasi statique Donc $W = -\int p dV = -\int p \frac{V^\gamma}{V^\gamma} dV = -p V^\gamma \int \frac{1}{V^\gamma} dV = -p V^\gamma \int V^{-\gamma} dV = -p V^\gamma \frac{1}{-\gamma + 1} (V_f^{-\gamma+1} - V_i^{-\gamma+1})$ Soit finalement en disant que $p V^\gamma = cste = p_i V_i^\gamma = p_f V_f^\gamma$ on a $W_{1 \rightarrow 3} = \frac{p_3 V_3 - p_1 V_1}{\gamma - 1}$ +1 point si démo	0 1 2 3 4
Application numérique : calculer $W_{1 \rightarrow 3}$ $W_{1 \rightarrow 3} = \frac{p_3 V_3 - p_1 V_1}{\gamma - 1} = \frac{5.10^4 \times 758.10^{-6} - 50}{\frac{5}{3} - 1} = -18,15 \text{ J} < 0$	0 1 2
9) Donner l'expression du travail $W_{2 \rightarrow 3}$ pour le passage de l'état (2) ($T_2 = 25^\circ\text{C}$, $p_2 = 0,500 \text{ bar}$ et $V_2 = 1,00 \text{ L}$) à l'état (3) par une transformation isobare. Comme la transformation est isobare, on a $W = -p \int dV = -p_2(V_3 - V_2)$	0 1 2
Application numérique : calculer $W_{2 \rightarrow 3}$ $W_{2 \rightarrow 3} = -p \int dV = -p_2(V_3 - V_2) = -5.10^4(758.10^{-6} - 1,00.10^{-3}) = 12,1 \text{ J} > 0$	0 1 2
10) Calculer la chaleur totale qu'il faut mettre en jeu si l'échantillon d'argon passe successivement par les états (1) → (2) → (3) → (1). On rappelle que les transformations sont respectivement isotherme, isobare et isentropique. $Q_{tot} = -W_{tot} = -(W_{12} + W_{23} + W_{31}) = -(W_{12} + W_{23} - W_{13}) = +34,7 - 12,1 - 18,15 = 4,45 \text{ J}$ Attention au $W_{13} = -W_{31}$!! Autre façon de faire vu dans des copies (mais souvent mal exécuté): $Q_{tot} = Q_{12} + Q_{23} + Q_{31}$ Or $Q_{31} = 0$ car adiabatique Et $Q_{12} = 34,5 \text{ J}$ il manque donc $Q_{23} = \Delta U_{23} - W_{23} = \Delta U_{23} - 12,1 \text{ J}$ On a $T_3 = \frac{V_3 P_3}{nR} = 225,7 \text{ K} = -47,4^\circ\text{C}$ Donc $\Delta U = \frac{3}{2} \times 2,02.10^{-2} \times 8,314 \times (-47,4 - 25) = -18,2 \text{ J}$ On retrouve donc $Q_{tot} = 4,45 \text{ J}$	0 1 2 3 4

- 11) Représenter les 3 états et les transformations étudiées sur le diagramme de Clapeyron (p, V).
Flécher le sens des transformations.



- 12) En raisonnant sur le fait que l'on peut facilement déduire des questions précédentes que le cycle est moteur, préciser, transformation par transformation, avec quel type de source, l'argon doit-il être en contact.

Transfo 12 : Il faut chauffer le gaz puisque $Q > 0$ donc une source chaude

Transfo 23 : Il faut refroidir puisque $Q < 0$ donc source froide

Tranfor 13 : pas de source mais des parois athermane

Regrouper dans les tableaux ci-dessous les valeurs de pressions, volume et température pour les différents états, ainsi que les valeurs (et les signes) du travail et de la chaleur mis en jeu dans les transformations.

États	p (bar)	V (L)	T (K)
1			
2			
3			

Transformation	W (J)	Q (J)
(1) → (2)		
(2) → (3)		
(3) → (1)		
Totale : (1) → (2) → (3) → (1)		

Partie 3 : Machine thermique

On considère un autre échantillon d'argon, soumis à 3 transformations. On donne :

- (1) → (2) isotherme : $W_{1 \rightarrow 2} = -59,68 \text{ J}$ et $Q_{1 \rightarrow 2} = 59,68 \text{ J}$
- (2) → (3) isobare : $W_{2 \rightarrow 3} = +20,81 \text{ J}$ et $Q_{2 \rightarrow 3} = -52,46 \text{ J}$
- (3) → (1) isentropique : $W_{3 \rightarrow 1} = 31,13 \text{ J}$ et $Q_{3 \rightarrow 1} = 0 \text{ J}$

13) Exprimer puis calculer rendement d'un moteur fonctionnant avec un tel cycle de transformation de l'argon ?	0 1 2 3 4
Pour un moteur on a $\eta = \frac{-W}{Q_C} = \frac{-(31,13+20,81-59,68)}{59,68} = 0,12$ soit 12%	
14) Comparer ce rendement avec celui d'un cycle de Carnot d'une machine fonctionnant entre $T_C = 298 \text{ K}$ et $T_F = 225 \text{ K}$. Commenter le résultat trouvé. On pourra utiliser l'expression toute faite pour le rendement de Carnot ou retrouver son expression si on ne la connaît pas.	0 1 2 3 4
Le rendement de Carnot pour un moteur est donné par $\eta_{rev} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{225}{298} = 0,245 = 24,5\%$ On constate bien qu'il est supérieur au rendement réel.	
15) Pour réaliser le cycle étudié dans cette partie, l'argon a été mis en contact avec une source chaude à 400 K et une source froide à 200 K . En déduire l'expression de l'entropie créée au cours d'un tel cycle et calculer sa valeur numérique.	0 1 2 3 4
Le deuxième principe donne $\Delta S = 0 = \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} + S_{crée} \Rightarrow S_{crée} = -\frac{Q_C}{T_C} - \frac{Q_F}{T_F} = -\frac{59,68}{400} - \frac{-52,46}{200} = 0,11 \text{ J/K}$	

Exercice 2 : Analogie électromécanique / 40

Partie 1 : Oscillateur mécanique

On considère un ressort vertical de raideur k dont l'extrémité inférieure est fixée à une masse m et l'extrémité supérieure à un vibreur dont le mouvement, de pulsation ω et d'amplitude z_0 , est décrit par $z_{vibreux}(t) = z_0 \cos(\omega t)$.

L'ensemble masse ressort est soumis à une force de frottement fluide de coefficient λ .

L'équation différentielle qui régit le mouvement **de la masse** s'écrit :

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 z_0 \cos(\omega t)$$

Où

- $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ est la pulsation propre du système **{masse + ressort}** et $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$ son facteur de qualité.
- La position de la masse est repérée par sa côte $z(t)$

- $u(t) = z(t) - L_{eq}$ est appelée variable de position réduite. Elle repère la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre.

On cherche la solution sous la forme $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ soit en notation complexe $\underline{u}(t) = \underline{u}_0 e^{j\omega t}$

1) Exprimer l'amplitude complexe $\underline{u}_0$ en fonction de z_0, ω, ω_0 et Q .

En complexe on a $\underline{u} = \underline{u}_0 e^{j\omega t} = U_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t}$ l'équation différentielle devient donc :

$$-\omega^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \frac{\omega_0}{Q} j\omega \underline{u}_0 e^{j\omega t} + \omega_0^2 \underline{u}_0 e^{j\omega t} = \omega_0^2 z_0 e^{j\omega t}$$

Ce qui donne :

$$\underline{u}_0 = \frac{z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \left(\frac{\omega_0 \omega}{Q} \right)}$$

2) Montrer que l'amplitude complexe de la vitesse de la masse, notée $\underline{v}_0$, s'exprime en fonction de la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$ comme :

$$\underline{v}_0 = \frac{\frac{z_0 k}{\lambda}}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

Pour trouver la vitesse il faut dériver, ce qui, en complexe, revient à multiplier par $j\omega$:

$$\begin{aligned} \underline{v}_0 = j\omega \underline{u}_0 &= \frac{j\omega z_0 \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j \frac{\omega_0}{Q} \omega} = \frac{z_0 \omega_0}{\frac{(\omega_0^2 - \omega^2)}{j\omega \omega_0} + \frac{1}{Q}} = \frac{z_0 \omega_0}{-j \left(\frac{\omega_0^2}{\omega \omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega \omega_0} \right) + \frac{1}{Q}} = \frac{z_0 \omega_0}{-j \left(\frac{\omega_0}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_0} \right) + \frac{1}{Q}} \\ &= \frac{z_0 \omega_0}{\frac{1}{Q} + j \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \end{aligned}$$

Avec la pulsation réduite et le produit de ω_0 et Q on a

$$\underline{v}_0 = \frac{z_0 \omega_0 Q}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)} = \frac{\frac{z_0 k}{\lambda}}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

3) Trouver l'expression du module v_0 et de la phase φ de la vitesse.

L'amplitude est donnée par le module :

$$v_0 = \frac{z_0 \omega_0}{\sqrt{\frac{1}{Q^2} + \left(x - \frac{1}{x} \right)^2}}$$

Et la phase par l'argument :

$$\varphi = 0 - \arctan \left(Q \left(x - \frac{1}{x} \right) \right)$$

4) Étudier les cas limites ($\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow \infty$) et dire pour quelle pulsation la résonance a-t-elle lieu ? Quelle est l'expression de la vitesse maximale v_m en fonction de z_0 , k et λ ?

0
1
2
3
4

On peut faire un tableau pour résumer les cas limites :

	$x \rightarrow 0$	$x = 1$	$x \rightarrow \infty$
$v_0 \rightarrow$	0	$\frac{z_0 k}{\lambda}$	0
$\phi \rightarrow$	$+\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$

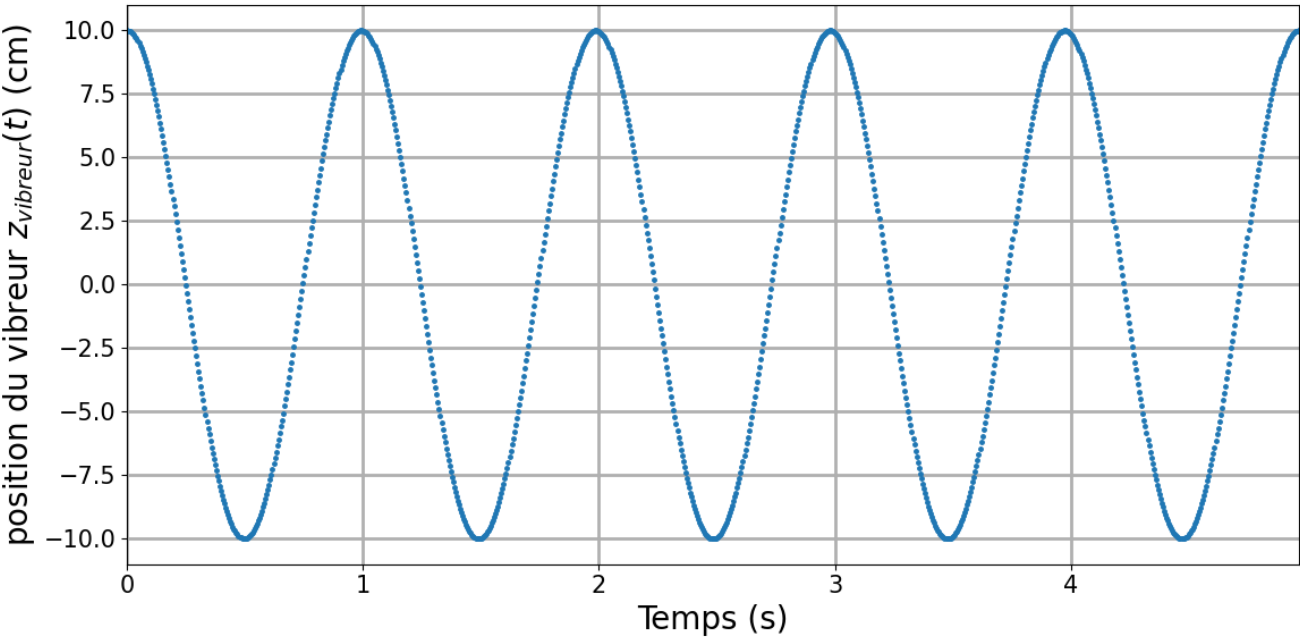
L'amplitude est clairement maximum pour $x = 1$ donc $\omega = \omega_0$.

On a donc $v_m = z_0 \omega_0 Q$

On réalise l'expérience avec un ressort de raideur $k = 4,0 \text{ N/m}$, une masse $m = 100\text{g}$ et un coefficient de frottement $\lambda = 2,0 \text{ kg/s}$.

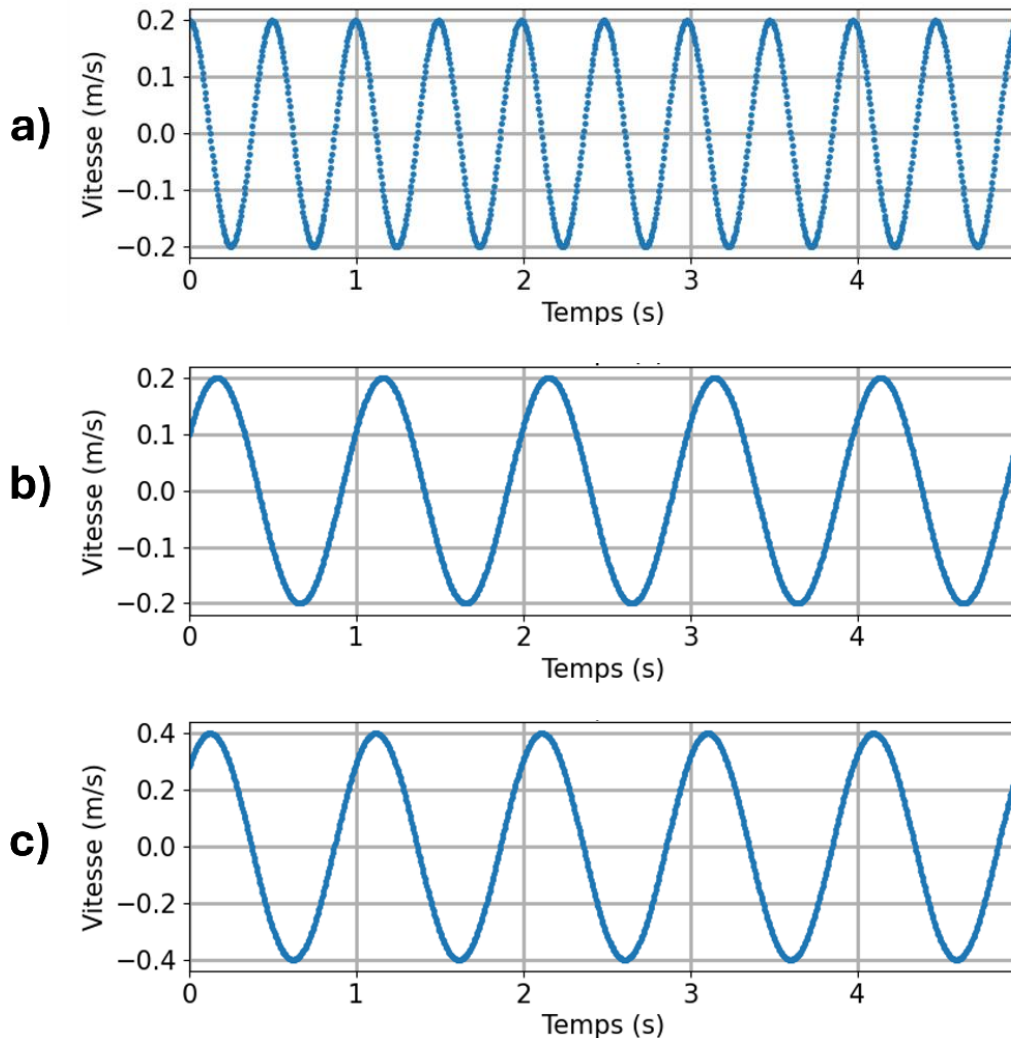
Un GBF délivre au vibreur une tension sinusoïdale de pulsation $\omega = \omega_0 = \sqrt{k/m}$.

On mesure le déplacement **du vibreur** $z_{vibreur}(t)$ et on obtient le graphique suivant :



5) Sous chacun des 3 graphiques ci-dessous, expliquer pourquoi ils ne peuvent pas représenter une mesure de la vitesse de la masse en fonction du temps $v(t)$.

0
1
2
3
4
5
6



D'après l'étude précédente, pour $\omega = \omega_0$ soit $x = 1$ on a $v_0 = \frac{z_0 k}{\lambda}$ et $\phi = 0$.

On peut lire sur le graphique que $z_0 = 10 \text{ cm}$ ce qui donne $v_0 = 0,2 \text{ m/s}$.

De plus, la fréquence se conserve, donc la période de la vitesse doit être la même que la période du vibreur, soit ici environ 1s : cela élimine le graphique a).

Le graphique c) ne correspond pas car il n'a pas une phase nulle et son amplitude n'est pas la bonne.

Le graphique b) ,n'a pas une phase nulle.

- 6) D'un point de vue expérimental, quels sont les différences principales entre cet oscillateur et un oscillateur harmonique.

L'absence de frottements et l'absence de vibreur.

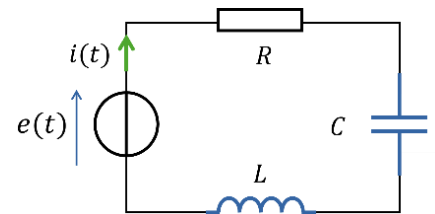
On peut également donner l'équation différentielle : $\ddot{x} + \omega_0 x = 0$

0
1
2

Partie 2 : Oscillateur électrique

Le circuit RLC série ci-contre est alimentée par un GBF qui délivre une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Dans cette partie, on souhaite :

1. Etudier le courant $i(t)$
2. Faire un parallèle avec la partie précédente



- 7) Par la méthode de votre choix, mais en le justifiant, montrer que l'amplitude complexe du courant se met sous la forme

$$\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

Où $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ est le facteur de qualité du circuit et $x = \omega/\omega_0$ est la pulsation réduite.

Un pont diviseur de tension donne :

$$\underline{u_R} = \underline{e} \times \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}}$$

Comme on veut l'intensité on a :

$$\underline{I_0} = \frac{\underline{u_R}}{R} = \frac{E_0}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}}$$

Pour faire apparaitre le 1 en bas on divise en haut et en bas par R :

$$\underline{I_0} = \frac{\frac{E_0/R}{jL\omega + R + \frac{1}{jC\omega}}}{1} = \frac{E_0/R}{1 + \frac{jL\omega}{R} - \frac{j}{RC\omega}} = \frac{E_0/R}{1 + j \left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega} \right)}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow \frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0} \text{ et } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \frac{1}{RC} = Q \frac{1}{\sqrt{R}} \frac{1}{\sqrt{L}} = Q \omega_0$$

Ainsi :

$$\underline{I_0} = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + j \left(\frac{Q}{\omega_0} \omega - Q \omega_0 \frac{1}{\omega} \right)} = \frac{\frac{E_0}{R}}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

Il est également accepté de passer par l'équation différentielle ou d'exprimer I comme U/Z_{eq} .

- 8) Sans aucun calcul, donner par analogie avec la partie 1, l'expression de l'intensité maximale I_m du courant circulant dans le circuit ainsi que l'expression de la pulsation pour laquelle elle est atteinte.

L'expression est identique à celle de la vitesse complexe du système masse ressort donc l'étude est la même :

$$I_m = \frac{E_0}{R}$$

Elle est atteinte pour $x = 1$ soit $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

- 9) Dans le système masse ressort, quelle force joue un rôle analogue à l'effet de la résistance électrique du circuit RLC série ? Justifier-le brièvement.

0
1
2

C'est la force de frottement fluide. Elle permet de réduire l'amplitude, comme le fait la valeur de la résistance.

- 10) Justifier par la méthode de votre choix, si le courant est en avance, en retard ou en phase avec la tension aux bornes de la résistance.

0
1
2

Soit on calcule le déphasage soit on dit directement que comme Z_R est réel, le déphasage est nul. Erreur probable : continuer l'analogie avec la vitesse du ressort alors qu'on ne parle pas de déphasage entre I et E mais entre I et U_r .

- 11) On réalise l'expérience avec $R = 100 \Omega$, $L = 0,1H$ et $C = 2,5 \mu F$. Un GBF délivre la tension suivante $e(t) = 4 \cos(1000 \times t)$. Donner l'expression de l'intensité $i(t)$ avec des valeurs numériques.

0
1
2
3
4

D'après l'expression de $e(t)$ on a $\omega = 1000 \text{ rad/s}$. Or $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25 \cdot 10^{-6}}} = 0,2 \cdot 10^4 = 2000 \text{ rad/s}$.

On a donc $x = \frac{\omega}{\omega_0} = 1/2$.

De plus $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 10^{-2} \sqrt{\frac{0,1}{2,5 \cdot 10^{-6}}} = 10^{-2} \sqrt{\frac{1}{25 \cdot 10^{-6}}} = 10^{-2} \times 0,2 \cdot 10^3 = 2$

Ainsi l'amplitude est

$$I_0 = \frac{4}{100} \times \frac{1}{\sqrt{1 + 2^2 \times \left(\frac{1}{2} - 2\right)^2}} = \frac{1}{25} \times \frac{1}{\sqrt{1 + 4 \times \frac{9}{4}}} = \frac{1}{25\sqrt{10}} = 12,6 \text{ mA}$$

La phase est :

$$\phi = -\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right) = -\arctan\left(2\left(\frac{1}{2} - 2\right)\right) = 1,25 \text{ rad} = 71^\circ$$

L'expression de l'intensité est alors

$$i(t) = 12,6 \cdot 10^{-3} \times \cos(1000t + 1,25)$$